Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»**

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Использование основных операторов языка Си»

Выполнила студентка гр. ИКС-26-1б
Дмитриева Мария Олеговна

Проверил:
асс. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++; знакомство с итерационными процессами.

Задачи:

1) Изучить теоретический материал.

2) С использованием оператора цикла решить предложенную задачу.

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Для решения был предложен вариант 11. Текст задания представлен на Рисунке 1.

11) Найти сумму ряда с точностью ε=10-4, общий член ко-торого

$$a_n = \frac{n!}{n^n}$$

Рисунок 1 — Вариант задания

На Рисунке 2 представлена программа для выполнения лабораторной работы.

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

long factorial(int x) {
    int n = 1;
    do{
        n *=x;
        x--;
    }while(x>1);
    return n;
}

int main() {
    double x = 0;
    int i = 1;
    float E = pow(10,-4);
    double result = 0;

    do{
        x = factorial(i)/pow(i,i);
        result+=x;
        i+=1;
    }while(fabs(x)>=E);
    cout<<result<< endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 — Код программы

Программа запускает цикл, который с каждой итерацией находит значение a_n по формуле и прибавляет его к финальному результату. Процесс повторяется, пока значение a_n превышает значение заданной точности. По завершении процесса результат выводится в консоль. Результатом алгоритма является число 1,87982.

В поиске значения используется функция factorial для нахождения факториала числа. Функция возвращает произведение всех натуральных чисел от единицы до входного параметра функции включительно.

На Рисунке 3 представлена Блок-схема алгоритма решения.

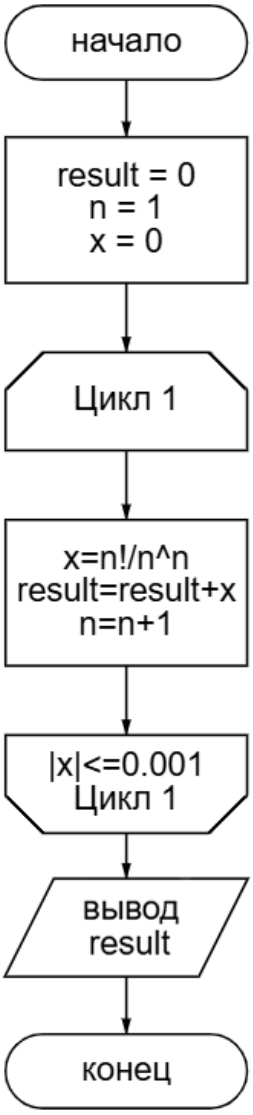


Рисунок 3 — Блок-схема программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения лабораторной работы были изучены операторы Си++ и итерационные процессы. Также была решена задача по нахождению суммы бесконечной последовательности с заданной точностью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе (НИР). Структура и правила оформления».
2. ГОСТ 19.701-90 «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения»